

Relatório - Atividade Prática 2

Nome: José Ricardo Rodrigues de Lucena Filho

Matrícula: 20210025762

[Repositório no Github](#)

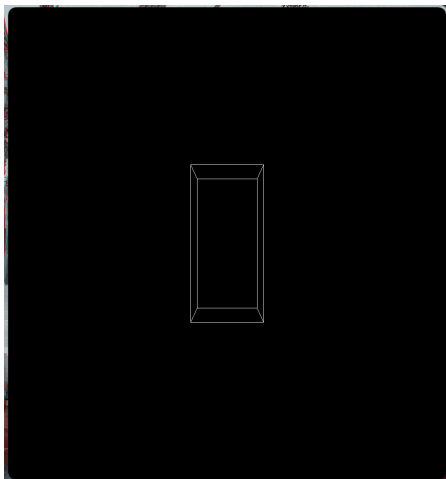
Respostas:

1 Exemplo - cube.c

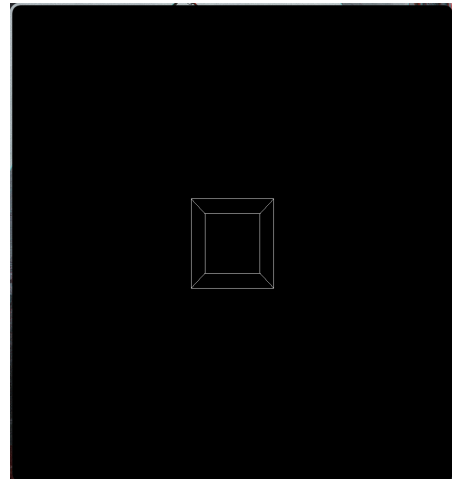
Exercício 1.1.

Troquei o comando `gluLookAt()` para `glTranslate(0.0, 0.0, -5.0)`, essa versão se encontra no arquivo ``cube1_1_1.c``. Ambas as formas resultam no mesmo efeito pois ambas posicionam a câmera no ponto 0,0,5 olhando para a origem (-z), que é a mesma direção que a padrão usando `gluLookAt()` com os argumentos no `cube.c`. Então já que não houve rotação com a chamada da `gluLookAt()` que está no arquivo. Essencialmente a `glTranslate()` com esses argumentos movem a cena 5 unidades para mais longe da câmera, enquanto a `gluLookAt()` com esses argumentos do `cube.c` move a câmera 5 unidades para a frente, resultando no mesmo frame.

Já no arquivo ``cube1_1_2.c``, fiz as mudanças no `gluLookAt()` para experimentar os seus efeitos nos argumentos `fovy` e `aspect` e alterei a câmera para que veja o cubo verticalmente de cima para baixo. Todas as imagens dessas alterações estão no repositório linkado.



cube1_1_1.c

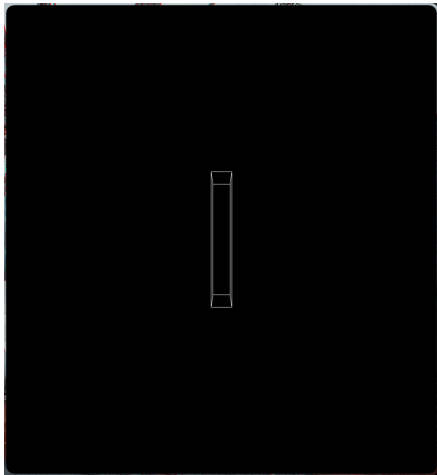


cube1_1_2.c

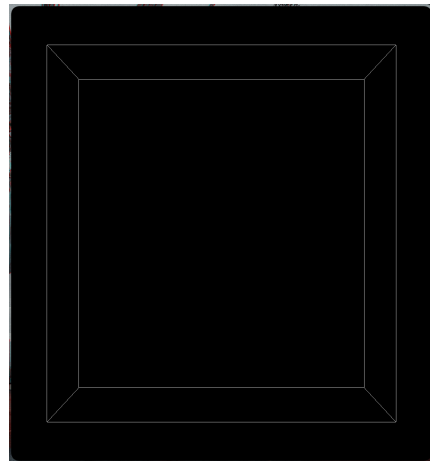
Exercício 1.2.

Mudei o `glFrustum()` para `gluPerspective()` com os argumentos especificados. Cada um dos arquivos ``cube1_2_1``, ``cube1_2_2``, ``cube1_2_3`` possui as alterações experimentais pedidas, modificando `fovy` e `aspect`, mostrando as alterações de field of view e `aspect` do cubo com as mudanças.

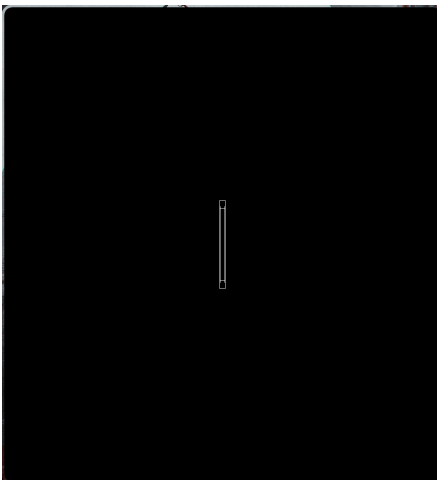
Já o arquivo ``cube1_2_4.c`` possui a troca do `gluPerspective()` para `gluOrtho()`, o que modifica e deixa o cubo ortogonal (distâncias entre as faces distante e próxima iguais, relativa à câmera), ou seja, retira a perspectiva da imagem.



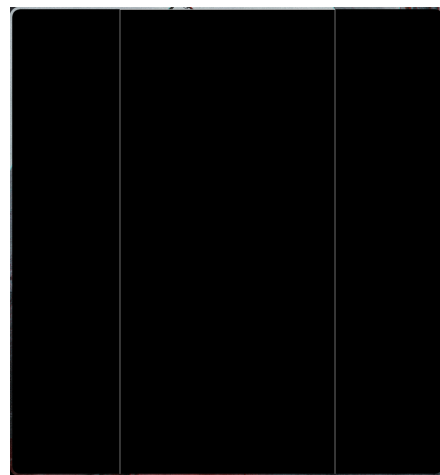
cube1_2_1.c



cube1_2_2.c



cube1_2_3.c



cube1_2_4.c

2 Exemplo - Robot.c

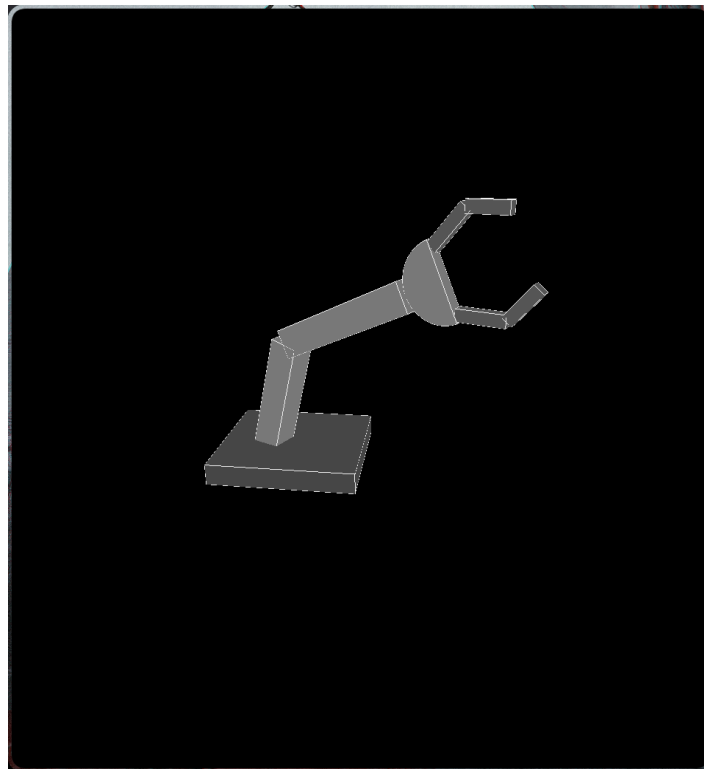
Exercício 2.1.

Partindo do robot.c, fiz as devidas alterações, modelando o braço robótico para que tenha os graus de liberdade desejados, usando `glPushMatrix()` e `glPopMatrix()` para salvar e restaurar as posições e orientações de cada parte. Ele ficou dividido em Base, Shoulder, Elbow, Hand e Pincers. Comecei pela base e fui alterando e adicionando à medida que ia subindo pela construção do robô. Cada parte é feita com um `SolidCube` associado a um `WireCube`. Após isso, defini as cores (cinza), com tons diferentes para a base e os pincers.

O arquivo referente ao robô é o `robot2_1.c` (vídeo disponível no [repositório do Github](#) em `ex_2/robot/robot/robot2_1_video.mp4`)

Os comandos são:

- b/B: Rotaciona a base.
- s/S: Rotaciona o shoulder.
- e/E: Rotaciona o elbow.
- r/R: Rotaciona o elbow em seu próprio eixo.
- w/W: Rotaciona a wrist.
- p/P: Abre e fecha os pincers/fingers.



robot2_1.c

Problemas/Dificuldades Encontradas.

As dificuldades foram mesmo em dúvidas relacionadas a como as funções do OpenGL aceitam argumentos e em que ordem. Também em como a ordem de desenho deve ser feita para resultar nas rotações desejadas (e.g: rotacionar a mão juntamente ao elbow, ou fixar o centro de rotação da wrist)